

Relatório de Configuração

Cenário de Segurança de Rede em Cisco Packet Tracer

Hub-and-spoke com ASA, SSL Clientless VPN e VPN IPsec site-to-site

Guia passo a passo para replicação integral

Autor: João Pinto

Junho de 2026

Índice

1. Introdução e objetivo	3
2. Topologia e plano de endereçamento	3
2.1. Sub-redes	3
2.2. Endereços por interface e equipamento	4
3. Fase 1 — Endereçamento dos equipamentos finais	4
3.1. Servidores web (Site1, Site2, Site3 e Web_Server_0)	4
Site1 (192.168.73.2)	4
Site2 (192.168.73.3)	5
Site3 (192.168.73.4)	5
Web_Server_0 (204.204.204.2)	5
4. Fase 2 — Routers: interfaces e encaminhamento	5
4.1. Router3 (spoke Lisboa) — interfaces e rota	5
4.2. Router4 (spoke Porto) — interfaces e rota	6
4.3. Router5 (hub Datacenter) — interfaces e rotas	6
5. Fase 3 — ISP	6
6. Fase 4 — ASA: interfaces, rotas e firewall base	7
7. Fase 5 — SSL Clientless VPN	8
7.1. Parte CLI — portal, group-policies, utilizadores e tunnel-group	8
7.2. Parte GUI — Bookmark Manager	8
7.3. Parte GUI — User Manager	9
8. Fase 6 — VPN IPsec Site-to-Site	9
8.1. Túnel Lisboa — Router3	9
8.2. Túnel Porto — Router4	10
8.3. Hub — Router5 (os dois túneis)	10
9. Fase 7 — Acesso à Internet e segurança do perímetro	11
10. Fase 8 — Hardening de gestão	11
10.1. Equipamentos IOS (Router3, Router4, Router5 e ISP)	11
10.2. ASA	12
11. Fase 9 — Verificação e testes	12
11.1. Conectividade base e Internet	12
11.2. Túneis IPsec	12
11.3. SSL Clientless VPN	12
11.4. Gestão por SSH	12
Anexo A — Resumo de credenciais e acessos	13
A.1. Credenciais	13
A.2. Acessos HTTP / portal	13
Anexo B — Notas e limitações do Packet Tracer	13

1. Introdução e objetivo

Este relatório documenta, passo a passo, a configuração completa de um cenário de segurança de rede construído no Cisco Packet Tracer. O objetivo é permitir que outra pessoa reproduza integralmente o trabalho a partir de uma topologia já cablada, seguindo as fases pela ordem apresentada.

O cenário implementa:

- Encaminhamento entre duas LANs (Lisboa e Porto), um Datacenter central e a Internet;
- Uma firewall Cisco ASA 5506-X a separar a rede interna do exterior;
- Uma SSL Clientless VPN na ASA, com 3 grupos de utilizadores, em que cada grupo acede apenas ao seu servidor (Site);
- Duas VPN IPsec site-to-site (Lisboa e Porto), com o Router5 a funcionar como hub;
- Segurança de gestão (SSH, palavras-passe, banner) em todos os equipamentos.

Nota: A ordem das fases é deliberada. Em particular, o encaminhamento básico deve funcionar “em claro” antes de se aplicar o IPsec — o IPsec apenas cifra tráfego que já encaminha; não cria conectividade.

2. Topologia e plano de endereçamento

Toda a rede interna usa o bloco 192.168.73.0/24, subnetado em /27 (LANs e Datacenter) e /30 (ligações de trânsito das VPN). As redes de acesso e externa usam blocos públicos do laboratório.

2.1. Sub-redes

Sub-rede	Endereço	Função
Datacenter	192.168.73.0/27	Servidores Site1/2/3, Router5, ASA (inside)
LAN Lisboa	192.168.73.32/27	PC1, gateway Router3
LAN Porto	192.168.73.64/27	PC0, gateway Router4
Trânsito VPN Lisboa	192.168.73.200/30	Router3 <-> Router5
Trânsito VPN Porto	192.168.73.204/30	Router4 <-> Router5
Rede de Acesso	200.200.200.200/30	ASA (outside) <-> ISP
Rede Externa	204.204.204.0/24	ISP, Web_Server_0, Laptop SSL VPN

2.2. Endereços por interface e equipamento

Equipamento	Interface	IP / Máscara	Notas
Router3	Fa0/0	192.168.73.33 /27	GW Lisboa
Router3	Fa0/1	192.168.73.201 /30	Trânsito
Router4	Fa0/0	192.168.73.65 /27	GW Porto
Router4	Fa0/1	192.168.73.205 /30	Trânsito
Router5	Fa0/0	192.168.73.1 /27	Datacenter
Router5	Fa0/1	192.168.73.202 /30	Trânsito Lx
Router5	Fa1/0	192.168.73.206 /30	Trânsito Pt
ASA	Gig1/1 (inside)	192.168.73.30 /27	sec 100
ASA	Gig1/2 (outside)	200.200.200.201 /30	sec 0
ISP	Gig0/0	200.200.200.202 /30	Acesso
ISP	Gig0/1	204.204.204.1 /24	Externa
PC1	—	192.168.73.34 /27	GW .33
PC0	—	192.168.73.66 /27	GW .65
Site1	—	192.168.73.2 /27	GW .1, HTTP
Site2	—	192.168.73.3 /27	GW .1, HTTP
Site3	—	192.168.73.4 /27	GW .1, HTTP
Laptop0 (DC)	—	192.168.73.5 /27	GW .1
Web_Server_0	—	204.204.204.2 /24	GW .1, HTTP
Laptop SSL VPN	—	204.204.204.10 /24	GW .1

3. Fase 1 — Endereçamento dos equipamentos finais

Em cada PC, servidor ou laptop: clicar no equipamento, separador Desktop, IP Configuration, opção Static, e preencher IP, máscara e gateway conforme a tabela acima.

3.1. Servidores web (Site1, Site2, Site3 e Web_Server_0)

Além do endereçamento, confirmar em Services > HTTP que o serviço está ligado (On). Para que cada página seja inconfundível ao ser acedida, editar o ficheiro index.html (Services > HTTP > index.html > (edit)) com o conteúdo respetivo. O browser do Packet Tracer só aceita HTML básico.

Site1 (192.168.73.2)

```
<html>
<center><font size='+3' color='red'><b>SITE 1</b></font></center>
<hr>
<center>
<font size='+1'>Servidor do Datacenter - 192.168.73.2</font>
<p>
<font color='red'><b>Chegaste ao SITE 1 (grupo1 / paulo).</b></font>
</center>
</html>
```

Site2 (192.168.73.3)

```
<html>
<center><font size='+3' color='green'><b>SITE 2</b></font></center>
<hr>
<center>
<font size='+1'>Servidor do Datacenter - 192.168.73.3</font>
<p>
<font color='green'><b>Chegaste ao SITE 2 (grupo2 / ramos).</b></font>
</center>
</html>
```

Site3 (192.168.73.4)

```
<html>
<center><font size='+3' color='blue'><b>SITE 3</b></font></center>
<hr>
<center>
<font size='+1'>Servidor do Datacenter - 192.168.73.4</font>
<p>
<font color='blue'><b>Chegaste ao SITE 3 (grupo3 / carlos).</b></font>
</center>
</html>
```

Web_Server_0 (204.204.204.2)

```
<html>
<center><font size='+3' color='black'><b>WEB SERVER - INTERNET</b></font></center>
<hr>
<center>
<font size='+1'>Servidor externo - 204.204.204.2</font>
<p>
<font color='black'><b>Se ves isto, a LAN chegou a rede externa (Internet).</b></font>
</center>
</html>
```

4. Fase 2 — Routers: interfaces e encaminhamento

Configurar as interfaces e as rotas estáticas dos três routers IOS (2811). O encaminhamento é totalmente estático (não se usa RIP).

4.1. Router3 (spoke Lisboa) — interfaces e rota

```
enable
configure terminal
hostname Router3
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.73.33 255.255.255.224
 no shutdown
 exit
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.73.201 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.73.202
end
```

Nota: A rota default aponta para o Router5 (.202). Cobre o Datacenter, a LAN Porto e a Internet, porque tudo é alcançável através do Router5.

4.2. Router4 (spoke Porto) — interfaces e rota

```
enable
configure terminal
hostname Router4
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.73.65 255.255.255.224
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/1
  ip address 192.168.73.205 255.255.255.252
  no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.73.206
end
```

4.3. Router5 (hub Datacenter) — interfaces e rotas

```
enable
configure terminal
hostname Router5
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.73.1 255.255.255.224
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/1
  ip address 192.168.73.202 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface FastEthernet1/0
  ip address 192.168.73.206 255.255.255.252
  no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.73.30
ip route 192.168.73.32 255.255.255.224 192.168.73.201
ip route 192.168.73.64 255.255.255.224 192.168.73.205
end
```

Nota: O Router5 envia tudo o que é desconhecido para a ASA (.30) e conhece as LANs através dos spokes (.201 Lisboa, .205 Porto). É a peça que liga o interior à firewall.

5. Fase 3 — ISP

O ISP (router 1941) é um trânsito entre a rede de acesso e a rede externa. Precisa de uma rota de volta para a rede interna, apontando para o exterior da ASA — sem ela, o tráfego de retorno da Internet não regressa.

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 200.200.200.202 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 204.204.204.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
ip route 192.168.73.0 255.255.255.0 200.200.200.201
end
```

6. Fase 4 — ASA: interfaces, rotas e firewall base

Configuração base da firewall: interfaces inside/outside com níveis de segurança, rotas, ACL de saída das redes internas e inspeção de ICMP.

```
enable
configure terminal
hostname ciscoasa
interface GigabitEthernet1/1
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.73.30 255.255.255.224
  no shutdown
exit
interface GigabitEthernet1/2
  nameif outside
  security-level 0
  ip address 200.200.200.201 255.255.255.252
  no shutdown
exit
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.202
route inside 192.168.73.32 255.255.255.224 192.168.73.1
route inside 192.168.73.64 255.255.255.224 192.168.73.1
access-list inside_access extended permit ip 192.168.73.0 255.255.255.0 any
access-group inside_access in interface inside
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect icmp
  exit
exit
end
write memory
```

Nota: A inspeção de ICMP é necessária para o ping atravessar a ASA. A ACL do exterior (parainternet) é configurada mais tarde, na Fase 7, já com a regra de segurança final.

7. Fase 5 — SSL Clientless VPN

A SSL Clientless VPN permite que o laptop externo acesse os servidores do Datacenter através de um portal web autenticado (HTTPS), em que cada grupo vê apenas o seu Site. A configuração tem uma parte por CLI e outra obrigatoriamente pela interface gráfica (GUI).

7.1. Parte CLI — portal, group-policies, utilizadores e tunnel-group

```
configure terminal
webvpn
  enable outside
  exit
group-policy grupo1 internal
group-policy grupo1 attributes
  vpn-tunnel-protocol ssl-clientless
  webvpn
    url-list value Sitio1
group-policy grupo2 internal
group-policy grupo2 attributes
  vpn-tunnel-protocol ssl-clientless
  webvpn
    url-list value Sitio2
group-policy grupo3 internal
group-policy grupo3 attributes
  vpn-tunnel-protocol ssl-clientless
  webvpn
    url-list value Sitio3
username paulo password cisco123
username paulo attributes
  vpn-group-policy grupo1
username ramos password cisco123
username ramos attributes
  vpn-group-policy grupo2
username carlos password cisco123
username carlos attributes
  vpn-group-policy grupo3
tunnel-group tunnel type remote-access
tunnel-group tunnel general-attributes
  default-group-policy grupo1
end
write memory
```

7.2. Parte GUI — Bookmark Manager

Os bookmarks (URL lists) não podem ser criados por CLI no Packet Tracer; criam-se na GUI. Na ASA: separador Config > CLIENTLESS VPN > Bookmark Manager. Criar três entradas (o nome tem de coincidir exatamente com o url-list value do CLI):

Bookmark Title	URL
Sítio1	http://192.168.73.2
Sítio2	http://192.168.73.3
Sítio3	http://192.168.73.4

7.3. Parte GUI — User Manager

Em Config > CLIENTLESS VPN > User Manager, associar cada utilizador ao seu bookmark, profile e group policy, e carregar em Set. Os três têm de ter o Profile Name preenchido (tunnel).

Username	Bookmark	Profile Name	Group Policy
paulo	Sítio1	tunnel	grupo1
ramos	Sítio2	tunnel	grupo2
carlos	Sítio3	tunnel	grupo3

Nota: Se algum utilizador ficar sem Profile Name, cai no perfil por omissão e passa a ver todos os Sites. Garantir que os três têm “tunnel” preenchido.

8. Fase 6 — VPN IPsec Site-to-Site

Dois túneis IPsec cifram o tráfego entre cada LAN e o Datacenter, com o Router5 como hub. Antes de aplicar, confirmar que o PC1/PC0 já alcançam um servidor do Datacenter em claro (ver Fase 9). O IPsec só cifra tráfego que já encaminha.

Parâmetros comuns aos dois túneis: ISAKMP (Fase 1) com AES-256, SHA, Diffie-Hellman grupo 2 e chave pré-partilhada; IPsec (Fase 2) com ESP-AES-256 e ESP-SHA-HMAC. A chave pré-partilhada é CISCO123. As ACL de tráfego interessante de cada lado têm de ser espelho uma da outra.

8.1. Túnel Lisboa — Router3

```
configure terminal
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  authentication pre-share
  hash sha
  group 2
  lifetime 86400
exit
crypto isakmp key CISCO123 address 192.168.73.202
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha-hmac
access-list 110 permit ip 192.168.73.32 0.0.0.31 192.168.73.0 0.0.0.31
crypto map MAPA 10 ipsec-isakmp
  set peer 192.168.73.202
  set transform-set TSET
  match address 110
exit
interface FastEthernet0/1
  crypto map MAPA
exit
end
write memory
```

8.2. Túnel Porto — Router4

```
configure terminal
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  authentication pre-share
  hash sha
  group 2
  lifetime 86400
exit
crypto isakmp key CISC0123 address 192.168.73.206
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha-hmac
access-list 110 permit ip 192.168.73.64 0.0.0.31 192.168.73.0 0.0.0.31
crypto map MAPA 10 ipsec-isakmp
  set peer 192.168.73.206
  set transform-set TSET
  match address 110
exit
interface FastEthernet0/1
  crypto map MAPA
exit
end
write memory
```

8.3. Hub — Router5 (os dois túneis)

No hub, a política ISAKMP e o transform-set são globais e partilhados pelos dois túneis. Acrescenta-se uma chave por peer, uma ACL espelho por túnel, duas entradas no crypto map (sequências 10 e 20) e aplica-se o crypto map às duas interfaces de trânsito.

```
configure terminal
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  authentication pre-share
  hash sha
  group 2
  lifetime 86400
exit
crypto isakmp key CISC0123 address 192.168.73.201
crypto isakmp key CISC0123 address 192.168.73.205
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha-hmac
access-list 110 permit ip 192.168.73.0 0.0.0.31 192.168.73.32 0.0.0.31
access-list 120 permit ip 192.168.73.0 0.0.0.31 192.168.73.64 0.0.0.31
crypto map MAPA 10 ipsec-isakmp
  set peer 192.168.73.201
  set transform-set TSET
  match address 110
exit
crypto map MAPA 20 ipsec-isakmp
  set peer 192.168.73.205
  set transform-set TSET
  match address 120
exit
interface FastEthernet0/1
  crypto map MAPA
exit
interface FastEthernet1/0
  crypto map MAPA
exit
end
write memory
```

9. Fase 7 — Acesso à Internet e segurança do perímetro

As LANs acedem à Internet (rede externa) através do Router5 e da ASA, em claro (esse tráfego não está nas ACL de tráfego interessante, por isso não é cifrado). A ACL do exterior da ASA tem de permitir o tráfego de retorno, mas sem deixar o exterior alcançar diretamente os servidores do Datacenter — esses só devem ser acessíveis pela SSL VPN.

A ordem das entradas é crítica: o deny ao Datacenter é avaliado antes do permit tcp, fechando o acesso direto aos Sites a partir do exterior.

```
configure terminal
access-list parainternet extended permit icmp any any
access-list parainternet extended deny ip any 192.168.73.0 255.255.255.224
access-list parainternet extended permit tcp any any
access-group parainternet in interface outside
end
write memory
```

Nota: A ASA do Packet Tracer não confia no retorno stateful como a real — daí a necessidade de permitir explicitamente icmp e tcp no exterior. O deny ao 192.168.73.0/27 garante que os servidores só são alcançáveis de fora através do portal SSL VPN (que faz proxy interno e não é filtrado por esta ACL).

10. Fase 8 — Hardening de gestão

Reforço de segurança de acesso: palavra-passe de enable e de consola, utilizador local, SSH com chave RSA e banner. A sintaxe difere entre os equipamentos IOS (routers e ISP) e a ASA.

10.1. Equipamentos IOS (Router3, Router4, Router5 e ISP)

Aplicar o mesmo bloco em cada um. O domínio e o hostname são necessários para gerar a chave RSA.

```
configure terminal
enable secret 12345
ip domain-name iefp.pt
username teste privilege 15 secret 1234
line console 0
  password 123
  login
  exit
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
  exit
banner motd #
Bem-vindo a rede do Joao Pinto! Acesso restrito - utilizadores autorizados apenas.#
end
write memory
```

10.2. ASA

Na ASA, o enable não tem “secret” (o enable password já fica cifrado), o SSH ativa-se por AAA + comando ssh (e não nas linhas VTY), e o banner não é suportado pelo simulador.

```
configure terminal
enable password 12345
domain-name iefp.pt
username pinto password 1234
crypto key generate rsa modulus 1024
aaa authentication ssh console LOCAL
ssh 192.168.73.0 255.255.255.224 inside
ssh 192.168.73.32 255.255.255.224 inside
ssh 192.168.73.64 255.255.255.224 inside
ssh timeout 10
end
write memory
```

Nota: Se a ASA avisar que já existe a chave RSA (Default-RSA-Key, criada pelo WebVPN), responder “no” — o SSH reutiliza essa chave e não se mexe no certificado da SSL VPN. O Packet Tracer não aceita “privilege 15” no username da ASA; o utilizador entra e sobe a privilegiado com enable.

11. Fase 9 — Verificação e testes

Testar por camadas, na ordem em que foram configuradas.

11.1. Conectividade base e Internet

- Do Router5: ping 200.200.200.202 (deve responder — interior até ao ISP através da ASA).
- Do PC1 e PC0: ping 192.168.73.2 (acesso aos servidores do Datacenter).
- Do PC1 e PC0: abrir http://204.204.204.2 no browser (acesso à Internet).

11.2. Túneis IPsec

Gerar tráfego interessante (PC1/PC0 a pingar um servidor) e depois, nos routers:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
```

- show crypto isakmp sa: estado QM_IDLE / ACTIVE = Fase 1 estabelecida.
- show crypto ipsec sa: contadores #pkts encaps/decaps a subir = tráfego cifrado.
- No Router5 devem aparecer dois peers (.201 Lisboa e .205 Porto).

11.3. SSL Clientless VPN

- No Laptop externo, abrir https://200.200.200.201 e entrar com paulo/ramos/carlos (password cisco123).
- Cada utilizador deve ver apenas o seu Site (paulo->Site1, ramos->Site2, carlos->Site3).
- Confirmar que, a partir do exterior, http://192.168.73.2 direto está bloqueado (só abre pelo portal).

11.4. Gestão por SSH

De um host do Datacenter (ex. Laptop0), Desktop > Command Prompt:

```
ssh -l pinto 192.168.73.30
```

- Password 1234; depois enable (12345) para modo privilegiado.

Anexo A — Resumo de credenciais e acessos

A.1. Credenciais

Item	Valor
Enable (todos os equipamentos)	12345
Password de consola (IOS)	123
Domínio (SSH)	iefp.pt
Admin Routers + ISP (IOS)	teste / 1234
Admin ASA	pinto / 1234
Utilizadores SSL VPN	paulo, ramos, carlos / cisco123

A.2. Acessos HTTP / portal

Recurso	URL	Quem / como
Portal SSL VPN	https://200.200.200.201	paulo / ramos / carlos
Site1	http://192.168.73.2	paulo (grupo1)
Site2	http://192.168.73.3	ramos (grupo2)
Site3	http://192.168.73.4	carlos (grupo3)
Web Server (Internet)	http://204.204.204.2	LANs

Anexo B — Notas e limitações do Packet Tracer

Particularidades do simulador encontradas durante o trabalho, úteis para quem replicar:

- URL lists (bookmarks): não há comando CLI no Packet Tracer (o modo webvpn global só tem enable). Criam-se obrigatoriamente na GUI, em Bookmark Manager.
- Banner na ASA: o comando banner não existe na ASA do Packet Tracer. O banner só se aplica aos equipamentos IOS.
- Retorno stateful: a ASA do Packet Tracer não permite automaticamente o tráfego de retorno como a real. É necessário permitir explicitamente icmp e tcp na ACL do exterior (com o deny ao Datacenter à frente).
- username privilege: a ASA do Packet Tracer não aceita “privilege 15” na linha username; o utilizador sobe a privilegiado com enable.
- aaa serial console / ssh version 2: não são suportados na ASA do Packet Tracer; podem ser omitidos.
- Configuração da SSL VPN (GUI): o mapeamento utilizador/bookmark/grupo pode reiniciar ao gravar e reabrir o ficheiro. Convém guardar o bloco CLI à parte para re-aplicar rapidamente.
- Notas (etiquetas) no canvas: ao colar texto multi-linha, o Packet Tracer tende a juntar tudo numa linha. Solução: colar e reinserir as quebras de linha à mão, ou usar várias notas curtas.